

Guía de autocorrección de Especificaciones, Mecanismos e Instrucciones

Esta guía te ayudará a corregir el formato y contenido de los documentos que redactaste, a fin de obtener una buena calificación en esta instancia de evaluación.

- ✓ ¿Los temas que describen los tres documentos (Especificaciones, Mecanismos e Instrucciones) están relacionados con el enfoque individual o con el proceso que se describió en la propuesta? Por ejemplo:

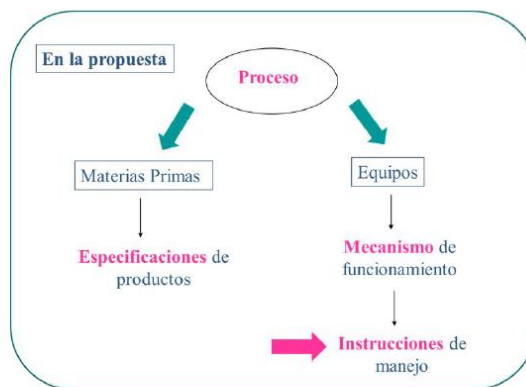


Figura 1. Esquema de organización de escritura de diferentes documentos técnicos.

Cada uno de los 3 documentos:

- ✓ ¿Abarca 1 página completa (máximo 1,5 páginas)
- ✓ ¿Se usa letra Times New Roman tamaño 12 en el texto y subtítulos?
- ✓ ¿Se usa letra Times New Roman tamaño 14 en los títulos?
- ✓ ¿Los títulos y subtítulos están en negrita?
- ✓ ¿Tiene espaciado 1,5 entre líneas?
- ✓ ¿El texto está alineado a ambos lados de la hoja (izquierdo y derecho)?
- ✓ ¿Las páginas están numeradas?

ESPECIFICACIONES

Recordar:

Las especificaciones son descripciones muy puntuales, concretas, concentradas y autoconsistentes de un determinado objeto físico o concepto.

El **objetivo** en las especificaciones es asegurar que el producto final sea ***exactamente*** el que se requiere. Este tipo de documento es escrito por profesionales para una **audiencia** compuesta por otros profesionales.

Tipos de especificaciones

Existen tres tipos de especificaciones, dependiendo de qué es lo que describen y para quién se dirige la especificación:

- ✓ Abiertas
- ✓ Cerradas
- ✓ Restrictivas

Las especificaciones **abiertas** establecen lo que un producto *debe hacer* antes de lo que *debe ser*, es decir que están orientadas a su comportamiento. Por ejemplo:

* La pintura exterior debe poseer resistencia al agrietado y descascarado hasta temperaturas de -30°C .

Esta especificación es abierta a cualquier marca de pintura cuyas características satisfagan ese criterio respecto a su resistencia.

Las especificaciones **cerradas**, en cambio, son prescriptivas ya que describen el producto en cuestión con muchos detalles, en algunos casos hasta con la marca, y no permiten sustituciones.

Por ejemplo:

* Se requiere un equipo Pioneer SX 6000 con parlantes 2CS88-A.

La tercera clase de especificaciones son las **restrictivas**, contienen características de las dos anteriores y proveen una lista de alternativas, siendo cualquiera de ellas aceptable.

* Detergente líquido con agente antigra.

Al decir que el detergente sea líquido se está estableciendo una especificación cerrada o prescriptiva (no hay otra posibilidad), en cambio, al mencionar que deba ser agente antigra se está dando una especificación abierta. La diferencia fundamental entre las dos es que las especificaciones abiertas describen el producto en términos de sus resultados.

La elección de uno u otro tipo de especificación dependerá de los objetivos y de la audiencia a quien esté dirigida dicha especificación

- ✓ ¿El título tiene un formato “Especificaciones de...” aludiendo a los requisitos que debe cumplir un objeto o proceso relacionado al enfoque individual?

Estructura

- ✓ ¿Respetar la estructura (Introducción, Condiciones generales, Condiciones especiales, Descripción técnica)?
- ✓ ¿Cada sección tiene su subtítulo respectivo como se mencionó anteriormente?

I. Condiciones Generales
II. Condiciones Especiales
III. Descripción Técnica
A. Sección Técnica I
1. Condiciones generales
2. Condiciones específicas
3. Alcance del trabajo
4. Trabajo no incluido en esta sección
5. Estándares y procedimientos
Artículo 1. Primer estándar de procedimiento
Artículo 2. Segundo estándar de procedimiento...
B. Sección Técnica II...

- ✓ ¿Cada sección describe el contenido que debe tener?

- **Introducción:** se menciona el producto que se describirá y sus componentes, detallando brevemente el alcance, criterios de calidad y marco conceptual o regulatorio de la especificación.
- **Condiciones Generales:** son las especificaciones más amplias y que se aplican a todo el proyecto. Por ejemplo, denominación del producto, naturaleza, costo, fecha de entrega, definición de términos empleados en las especificaciones, alcances (para deslindar responsabilidades en caso de litigio).
- **Condiciones Especiales:** son las características propias de cada objeto, incluso a veces son únicas. Por ejemplo, una especificación de temperatura en un determinado material.
- **Descripción Técnica:** es la especificación ligada a cuestiones técnicas, que a su vez se divide en secciones, indicadas con números romanos. En esta parte de la estructura se indican las secciones que sean necesarias dependiendo de cada especificación, no existe un número estipulado. A su vez, dentro de cada sección hay una nueva división según las características de cada sección.

Lenguaje y tiempos verbales

- ✓ ¿Se respeta el lenguaje en futuro en todo el documento? (por ejemplo, "...deberá cumplir...")
- ✓ ¿Contiene lenguaje impersonal y formal? (no debe aludir a la persona "nosotros, podemos, etc")

Gráficos

- ✓ ¿Contiene un gráfico típico (tabla) en la sección de Descripción técnica? Por ejemplo:

Tabla 1. Propiedades físicas que deberá cumplir el cable de fibra óptica.

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS / MECÁNICAS	VALOR
Diámetro núcleo	$62.5 \pm 2.5 \text{ } \mu\text{m}$
No circularidad núcleo	$\leq 6 \text{ } \%$
Error concentricidad núcleo / revestimiento	$\leq 1.5 \text{ } \mu\text{m}$
Diámetro revestimiento	$125 \pm 2 \text{ } \mu\text{m}$
No circularidad revestimiento	$\leq 1 \text{ } \%$
Diámetro recubrimiento primario	$245 \pm 10 \text{ } \mu\text{m}$
No circularidad recubrimiento primario	$\leq 6 \text{ } \%$
Error concentricidad recubrimiento primario	$\leq 12.5 \text{ } \mu\text{m}$
Proof Test	$\geq 8.8 \text{ N} / \geq 1 \text{ } \%$ / $\geq 100 \text{ Kpsi}$

Propiedades geométricas conforme a IEC 60793-2-10.

- ✓ ¿La tabla es legible? ¿Tiene un tamaño acorde a la página? (no debe ocupar más de un tercio de la página)
- ✓ La tabla tiene su leyenda respectiva arriba?
- ✓ Se cita la tabla en el texto antes de mostrarla?
- ✓ Luego de mostrar la tabla se describe o comenta la misma?

MECANISMOS

Recordar:

Un mecanismo es una cosa o grupo de cosas que trabajan como una unidad funcional.

El **objetivo** de las descripciones de mecanismos es dar a la audiencia una imagen mental útil del mecanismo. La **audiencia** puede ser muy variada ya que tanto el personal ejecutivo como el del área técnica pueden leer descripciones de mecanismos.

- ✓ ¿El título tiene un formato “Mecanismo de...” aludiendo al funcionamiento de un objeto o concepto relacionado al enfoque individual?

Estructura

- ✓ ¿Respetar la estructura (Introducción, Desarrollo y Conclusión)?
- ✓ ¿Cada sección tiene su subtítulo respectivo (Introducción, subtítulo acorde a la descripción del mecanismo, Conclusión)?
- ✓ ¿Cada sección describe el contenido que debe tener respondiendo a las preguntas de características físicas y funcionales?

1. ¿Cuál es el mecanismo?
2. ¿Cómo es el mecanismo en cuestión?
3. ¿De qué está hecho?
4. ¿Cuáles son sus partes y cómo se ensamblan?
5. ¿Para qué es el mecanismo?
6. ¿De qué manera funciona el mecanismo?

I. Introducción:

- a. Definir o identificar el mecanismo
- b. Explicar brevemente su función o propósito
- c. Identificar el objetivo del informe y la audiencia a la que va dirigido
- d. Describir el mecanismo como un todo, utilizando ilustraciones si es posible
- e. Discutir brevemente la relación del mecanismo con otro mayor del cual forma parte.
- f. Explicar el principio de operación
- g. Listar las partes principales en el orden en el que serán discutidas.

II. Descripción detallada de las partes del mecanismo:

A. Primera parte

1. Identificar (o definir) y localizar la parte
2. Explicar brevemente su función o propósito
3. Describir la parte, utilizando ilustraciones adecuadas
4. Explicar su relación con otras partes y, si es aplicable, su forma de unión
5. Listar las subpartes y describir cada una siguiendo el mismo lineamiento.

B. Segunda parte

.

III. Conclusión:

- a. Explicar el principio de operación del mecanismo (si no se ha explicado en la introducción).
- b. Describir el funcionamiento del mecanismo entero, enfatizando cómo funcionan las partes en conjunto.
- c. Resumir los principales usos, características únicas y todo lo relevante respecto al mecanismo.

¿Se realiza un análisis por partición para examinar cada una de las partes del mecanismo y determinar cómo funcionan?

¿Se utiliza alguno de estos tipos de orden de descripción: espacial, operacional, importancia, ensamblado?

Lenguaje y tiempos verbales

- ✓ ¿Contiene lenguaje impersonal y formal? (no debe aludir a la persona “nosotros, podemos, etc”)
- ✓ ¿Se respeta el lenguaje en voz activa/pasiva en todo el documento?

El tiempo verbal es presente y se utiliza *voz pasiva* para describir acciones que deben ser realizadas por un operador. Por ejemplo: “...Al accionarse el detector de gas, la válvula de seguridad bloquea inmediatamente la salida de cloro del cilindro. La válvula del cilindro de cloro es cerrada.” En cambio, se utiliza *voz activa* para describir acciones que se auto-generan. Por ejemplo: “...Una bomba trasiega la suspensión desde el generador hasta el depósito de alimentación del filtro de tambor. Un agitador mantiene en suspensión las partículas sólidas...”

Gráficos

- ✓ ¿Contiene un gráfico típico (figura de corte o desensamblado) en la sección donde desarrolla el mecanismo? Por ejemplo:

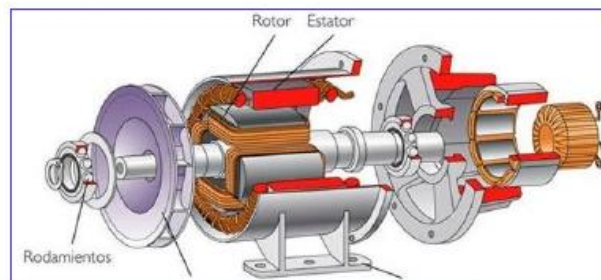


Figura 5. Gráfico de desensamblado de un motor.

- ✓ ¿La figura es legible? ¿Tiene un tamaño acorde a la página? (no debe ocupar más de un tercio de la página)
- ✓ ¿La figura tiene su leyenda respectiva debajo?
- ✓ ¿Se cita la figura en el texto antes de mostrarla?
- ✓ ¿Luego de mostrar la figura se describe o comenta la misma?

INSTRUCCIONES

Recordar:

Una instrucción es un conjunto de reglas de orden con las cuales la audiencia es guiada para la realización de una determinada tarea.

El **objetivo** es capacitar a la audiencia para que realice una determinada tarea, es decir, informarle todos los pasos para que pueda cumplir una tarea en forma correcta. Para no subestimar o sobreestimar los conocimientos de la **audiencia**, lo esencial es colocarse siempre en el lugar de la persona que recibe las instrucciones.

- ✓ ¿El título tiene un formato “Instrucciones para....” aludiendo a una tarea a realizar relacionada con el enfoque individual?

Estructura

- ✓ ¿Respetar la estructura (Introducción, Desarrollo y Conclusión)?
- ✓ ¿Cada sección tiene su subtítulo respectivo (Introducción, subtítulo acorde a la descripción de la instrucción, Conclusión)?
- ✓ ¿Cada sección describe el contenido que debe tener?

La **Introducción** debe contener la siguiente información:

- El procedimiento que va a ser detallado y su propósito.
- Una lista de los materiales que se necesitan para llevar a cabo las instrucciones.
- Una lista de todas las herramientas y equipamiento necesarios para realizar el procedimiento.
- Definiciones de términos no familiares para la audiencia que aparecerán en las instrucciones.
- El tiempo que demandará todo el procedimiento.
- El nivel de experiencia requerido y asumido en las instrucciones.
- Problemas comunes que pueden surgir y cómo resolverlos.
- Por qué es necesario aprender ese procedimiento (esto puede ser útil cuando el personal se resiste al cambio).

En el **Cuerpo o Desarrollo** se escribe la instrucción propiamente dicha, es decir, los pasos que contienen las órdenes que debe cumplir la persona que realice la tarea. A diferencia de otros documentos técnicos, en todo el cuerpo de la Instrucción se debe ser escueto y conciso ya que en la Introducción y en las Conclusiones se pueden dar mayores detalles.

En la **Conclusión** además de informarle a la audiencia sobre cuál será el resultado cuando termine el procedimiento, también se puede ayudarla dándole información sobre cuidados a tener en cuenta. Por ejemplo, en las instrucciones de armado de un equipo se puede dar los datos del servicio de mantenimiento. Por otro lado, también se puede actuar psicológicamente sobre la persona, con frases como: “Gracias por seguir las instrucciones, ahora sólo disfrute el equipo”. Es conveniente destacar que sólo en este caso pueden considerarse frases con tono emotivo.

Lenguaje y tiempos verbales

- ✓ ¿Contiene lenguaje impersonal y formal? (no debe aludir a la persona “nosotros, podemos, etc”)
- ✓ ¿Se respeta el lenguaje con verbos en infinitivo o voz imperativa en la sección del desarrollo?
- ✓ ¿Contiene las 8 reglas de escritura?

1. Usar un lenguaje sencillo con verbos en infinitivo
2. Ilustrar las instrucciones
3. Ser preciso
4. Expresar las tolerancias claramente
5. Anticiparse a los problemas
6. Dar advertencias
7. Dar señales que se está en el camino correcto
8. Explicar los “por qué”

Gráficos

- ✓ ¿Contiene un gráfico típico (figura que muestre cómo se realiza determinada tarea dentro de la instrucción) en la sección de desarrollo? Por ejemplo:



Figura 7. Fotografía que muestra la forma de colocación de los paneles solares

- ✓ ¿La figura es legible? ¿Tiene un tamaño acorde a la página? (no debe ocupar más de un tercio de la página)
- ✓ ¿La figura tiene su leyenda respectiva debajo?
- ✓ ¿Se cita la figura en el texto antes de mostrarla?
- ✓ ¿Luego de mostrar la figura se describe o comenta la misma?